Feuille d'exercices du chapitre 5 : dérivation, convexité

CORRIGÉ

Dérivée d'une composée de deux fonctions

Exercice n° 1. ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$, donc $x^2 + 3 \geq 3 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 3 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \qquad \left(\tfrac{1}{u}\right)' = -\tfrac{u'}{u^2} \\ &= \boxed{-\frac{2x}{(x^2+3)^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = \dfrac{1}{5x-4}$

$5x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{4}{5}$: f n'est pas définie en $\dfrac{4}{5}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{4}{5}\right\}}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 5x - 4 \\ u'(x) = 5 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \\ &= \boxed{-\frac{5}{(5x-4)^2}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = \sqrt{t^2+8}$

Pour tout réel t, $t^2+8 \geq 8 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $t^2+8>0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2+8 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} \qquad (\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\ &= \frac{2t}{2\sqrt{t^2+8}} \\ &= \boxed{\frac{t}{\sqrt{t^2+8}}} \end{aligned}$$

d) $f(x) = \sqrt{x^2-6x+10}$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2-6x+10 \geq 0$. Avec $a=1$, $b=-6$ et $c=10$:

$$\begin{aligned} \Delta &= (-6)^2 - 4\times 1 \times 10 \\ &= 36 - 40 \\ &= -4 \end{aligned}$$

Le discriminant est strictement négatif : le trinôme n'a pas de racine, il est du signe de son coefficient dominant $a=1$ sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout réel x, $x^2-6x+10>0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $x^2-6x+10>0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-6x+10 \\ u'(x) = 2x-6 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{2x-6}{2\sqrt{x^2-6x+10}} \\ &= \boxed{\frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+10}}} \end{aligned} \qquad \text{on simplifie par 2}$$

e) $f(x) = (5x-1)^7$

f est une fonction polynomiale :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme u^7 avec :

$$\begin{cases} u(x) = 5x - 1 \\ u'(x) = 5 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= 7u'(x)u(x)^6 \qquad (u^n)' = nu'u^{n-1} \\ &= 7 \times 5(5x-1)^6 \\ &= \boxed{35(5x-1)^6} \end{aligned}$$

f) $f(t) = (t^3 - t^2)^5$

f est une fonction polynomiale :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme u^5 avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^3 - t^2 \\ u'(t) = 3t^2 - 2t \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 5u'(t)u(t)^4 \\ &= \boxed{5(3t^2 - 2t)(t^3 - t^2)^4} \end{aligned}$$

g) $f(x) = \ln(x^2 + 1)$

Pour tout réel x, $x^2 + 1 \geq 1 > 0$, donc $\ln(x^2 + 1)$ existe.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 1 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= \frac{u'(x)}{u(x)} \qquad (\ln(u))' = \frac{u'}{u} \\ &= \boxed{\frac{2x}{x^2+1}} \end{aligned}$$

h) $f(x) = \ln(3x-6)$

$\ln(3x-6)$ existe si et seulement si $3x-6>0 \Leftrightarrow x>2$.

$$\boxed{D_f =]2\ ;+\infty[}$$

f est dérivable sur $]2\ ;+\infty[$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3x-6 \\ u'(x) = 3 \end{cases}$$

Pour tout réel $x>2$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} \\ &= \frac{3}{3x-6} \qquad \text{on simplifie par 3} \\ &= \boxed{\frac{1}{x-2}} \end{aligned}$$

i) $f(t) = 3e^{-4t+1}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = -4t+1 \\ u'(t) = -4 \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3\times u'(t)e^{u(t)} \qquad (e^u)' = u'e^u \\ &= 3\times(-4)e^{-4t+1} \\ &= \boxed{-12e^{-4t+1}} \end{aligned}$$

j) $f(x) = -2e^{x^2}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $-2e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2\times u'(x)e^{u(x)} \\ &= -2\times 2xe^{x^2} \\ &= \boxed{-4xe^{x^2}} \end{aligned}$$

k) $f(x) = 5(2-3x)^4$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $5u^4$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 2-3x \\ u'(x) = -3 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= 5 \times 4u'(x)u(x)^3 \qquad \text{(} (u^n)' = nu'u^{n-1} \text{)} \\ &= 5 \times 4 \times (-3) \times (2-3x)^3 \\ &= \boxed{-60(2-3x)^3} \end{aligned}$$

l) $f(t) = 3\ln(5-t)$

$\ln(5-t)$ existe si et seulement si $5-t > 0 \Leftrightarrow t < 5$.

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;5[}$$

f est dérivable sur $]-\infty\,;5[$, de la forme $3\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 5-t \\ u'(t) = -1 \end{cases}$$

Pour tout réel $t < 5$:

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3 \times \frac{u'(t)}{u(t)} \qquad \text{(} (\ln(u))' = \frac{u'}{u} \text{)} \\ &= 3 \times \frac{-1}{5-t} \\ &= \boxed{\frac{3}{t-5}} \end{aligned}$$

Exercice n° 2. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = \dfrac{5}{4x-3}$

$4x-3 = 0 \Leftrightarrow x = \dfrac{3}{4}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{3}{4}\right\}}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $5 \times \dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 4x-3 \\ u'(x) = 4 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5 \times \left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2}\right) \\ &= 5 \times \left(-\frac{4}{(4x-3)^2}\right) \\ &= \boxed{-\frac{20}{(4x-3)^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = -\dfrac{1}{x^2-4}$

$x^2-4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2$ ou $x = 2$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;2\}}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $-\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2-4 \\ u'(x) = 2x \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\left(-\frac{u'(x)}{u(x)^2}\right) \\ &= \boxed{\frac{2x}{(x^2-4)^2}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = 2\sqrt{t^2+4}$

Pour tout réel t, $t^2+4 \geq 4 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $2\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^2+4 \\ u'(t) = 2t \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2 \times \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} \\ &= 2 \times \frac{2t}{2\sqrt{t^2+4}} \\ &= \boxed{\frac{2t}{\sqrt{t^2+4}}} \end{aligned}$$

d) $f(x) = 2e^{-\frac{1}{x}}$

$-\dfrac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$, et l'exponentielle est définie sur $\mathbb{R}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}^*}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, de la forme $2e^u$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = -\dfrac{1}{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{x^2} \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2u'(x)e^{u(x)} \qquad (e^u)' = u'e^u \\ &= \boxed{\frac{2}{x^2}\, e^{-\frac{1}{x}}} \end{aligned}$$

e) $f(x) = 3(x+1)^5$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3u^5$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x+1 \\ u'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$f'(x) = 3 \times 5u'(x)u(x)^4$$
$$= \boxed{15(x+1)^4}$$

f) $f(t) = \dfrac{(t^3+1)^9}{2}$

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{2}u^9$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = t^3 + 1 \\ u'(t) = 3t^2 \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$f'(t) = \frac{1}{2} \times 9u'(t)u(t)^8$$
$$= \frac{1}{2} \times 9 \times 3t^2(t^3+1)^8$$
$$= \boxed{\frac{27}{2}t^2(t^3+1)^8}$$

g) $f(x) = 3\ln(x^2 - 4x + 5)$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 4x + 5 > 0$. Le discriminant vaut $\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 5 = -4 < 0$: le trinôme n'a pas de racine, il est du signe de son coefficient dominant $a = 1$ sur $\mathbb{R}$. Donc, pour tout réel x, $x^2 - 4x + 5 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $3\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 4x + 5 \\ u'(x) = 2x - 4 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$f'(x) = 3 \times \frac{u'(x)}{u(x)}$$
$$= \boxed{\frac{6x - 12}{x^2 - 4x + 5}}$$

h) $f(x) = \ln(-2x + 6) + x$

$\ln(-2x+6)$ existe si et seulement si $-2x+6>0 \Leftrightarrow x<3$.

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;3[}$$

f est dérivable sur $]-\infty\,;3[$ comme somme de fonctions dérivables, avec :

$$\begin{cases} u(x) = -2x+6 \\ u'(x) = -2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x<3$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{u(x)} + 1 \\ &= \frac{-2}{-2x+6} + 1 \qquad \text{on simplifie par } -2 \\ &= \frac{1}{x-3} + 1 \qquad \text{on réduit au même dénominateur} \\ &= \boxed{\frac{x-2}{x-3}} \end{aligned}$$

i) $f(t) = \dfrac{3}{(2t+1)^2}$

$2t+1=0 \Leftrightarrow t=-\dfrac{1}{2}$: f n'est pas définie en $-\dfrac{1}{2}$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{1}{2}\right\}}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $3u^{-2}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = 2t+1 \\ u'(t) = 2 \end{cases}$$

Pour tout $t \in D_f$:

$$\begin{aligned} f'(t) & \\ &= 3 \times (-2)u'(t)u(t)^{-3} \qquad (u^n)' = nu'u^{n-1},\ n=-2 \\ &= -6 \times 2 \times \frac{1}{(2t+1)^3} \\ &= \boxed{-\frac{12}{(2t+1)^3}} \end{aligned}$$

j) $f(x) = \sqrt{3-2x}$

$\sqrt{3-2x}$ existe si et seulement si $3-2x \geq 0 \Leftrightarrow x \leq \dfrac{3}{2}$.

$$\boxed{D_f = \left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right]}$$

f est dérivable sur $\left]-\infty\,;\frac{3}{2}\right[$, où $3-2x>0$,, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = 3-2x \\ u'(x) = -2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x < \frac{3}{2}$:

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \qquad \left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}} \\ &= \frac{-2}{2\sqrt{3-2x}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{\sqrt{3-2x}}} \end{aligned}$$

k) $f(x) = \dfrac{1}{e^x+1}$

Pour tout réel x, $e^x > 0$, donc $e^x + 1 > 1 > 0$: le dénominateur ne s'annule jamais.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\frac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^x+1 \\ u'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= -\frac{u'(x)}{u(x)^2} \qquad \left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2} \\ &= \boxed{-\frac{e^x}{\left(e^x+1\right)^2}} \end{aligned}$$

l) $f(t) = (\ln(t))^3$

$\ln(t)$ existe si et seulement si $t > 0$.

$$\boxed{D_f =]0\,;+\infty[}$$

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$, de la forme u^3 avec :

$$\begin{cases} u(t) = \ln(t) \\ u'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$:

$$\begin{aligned} f'(t) &= 3u'(t)u(t)^2 \\ &= 3 \times \frac{1}{t} \times (\ln(t))^2 \\ &= \boxed{\frac{3\,(\ln(t))^2}{t}} \end{aligned}$$

Exercice n° 3. ♠ ♠ Dans chaque cas, on considère la fonction f définie par l'expression donnée. Déterminer le plus grand ensemble sur lequel elle peut être définie, puis l'expression de sa fonction dérivée f' en précisant l'ensemble de dérivabilité.

a) $f(x) = 3e^{\sqrt{x}} + e^{-x^2}$

$\sqrt{x}$ existe si et seulement si $x \geq 0$.

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

La fonction racine carrée n'est dérivable que sur $]0\,;+\infty[$: f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions de la forme e^u, avec :

$$\begin{cases} u(x) = \sqrt{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = -x^2 \\ v'(x) = -2x \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3u'(x)e^{u(x)} + v'(x)e^{v(x)} \\ &= \boxed{\frac{3}{2\sqrt{x}}\,e^{\sqrt{x}} - 2xe^{-x^2}} \end{aligned}$$

b) $f(x) = -e^{-\frac{1}{x}} - 2e^{-x^3}$

$-\dfrac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}^*}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme somme de fonctions de la forme e^u, avec :

$$\begin{cases} u(x) = -\dfrac{1}{x} \\ u'(x) = \dfrac{1}{x^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = -x^3 \\ v'(x) = -3x^2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -u'(x)e^{u(x)} - 2v'(x)e^{v(x)} \\ &= -\frac{1}{x^2}\,e^{-\frac{1}{x}} - 2 \times \left(-3x^2\right) e^{-x^3} \\ &= \boxed{-\frac{1}{x^2}\,e^{-\frac{1}{x}} + 6x^2e^{-x^3}} \end{aligned}$$

c) $f(t) = \sqrt{-t^2 - 5t + 6}$

$f(t)$ existe si et seulement si $-t^2 - 5t + 6 \geq 0$. Avec $a = -1$, $b = -5$ et $c = 6$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (-5)^2 - 4 \times (-1) \times 6 \\ &= 25 + 24 \\ &= 49\end{aligned}$$

$\Delta > 0$: deux racines $t_1 = \dfrac{5-7}{-2} = 1$ et $t_2 = \dfrac{5+7}{-2} = -6$. Le coefficient dominant $a = -1$ est négatif : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

t	$-\infty$		-6		1		$+\infty$
$-t^2 - 5t + 6$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$$\boxed{D_f = [-6\,;1]}$$

f est dérivable là où $-t^2 - 5t + 6 > 0$, c'est-à-dire sur $]-6\,;1[$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = -t^2 - 5t + 6 \\ u'(t) = -2t - 5 \end{cases}$$

Pour tout $t \in]-6\,;1[$:

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{2\sqrt{u(t)}} = \boxed{\frac{-2t-5}{2\sqrt{-t^2-5t+6}}}$$

d) $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$

Pour tout réel x, $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 \geq 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable là où $(x-1)^2 > 0$, c'est-à-dire sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 2x + 1 \\ u'(x) = 2x - 2 \end{cases}$$

Pour tout réel $x \neq 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= \frac{2x-2}{2\sqrt{x^2-2x+1}} \\ &= \boxed{\frac{x-1}{\sqrt{x^2-2x+1}}} \end{aligned}$$

e) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 5}$

Avec $a = 1$, $b = 4$ et $c = 5$:

$$\begin{aligned}\Delta &= 4^2 - 4 \times 1 \times 5\\ &= 16 - 20\\ &= -4\end{aligned}$$

$\Delta < 0$: le trinôme n'a pas de racine ; son coefficient dominant $a = 1$ est positif, il est du signe de a sur $\mathbb{R}$. Pour tout réel x, $x^2 + 4x + 5 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 + 4x + 5 \\ u'(x) = 2x + 4 \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x + 4}{2\sqrt{x^2 + 4x + 5}} \\ &= \boxed{\frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + 4x + 5}}} \end{aligned}$$

f) $f(t) = \dfrac{1}{\sqrt{t^2 + 4}}$

Pour tout réel t, $t^2 + 4 \geq 4 > 0$, donc $\sqrt{t^2 + 4} > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec u de la forme $\sqrt{w}$:

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{t^2 + 4} \\ u'(t) = \dfrac{2t}{2\sqrt{t^2 + 4}} = \dfrac{t}{\sqrt{t^2 + 4}} \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$\begin{aligned} f'(t) &= -\frac{u'(t)}{u(t)^2} \\ &= -\frac{t}{\sqrt{t^2 + 4}} \times \frac{1}{t^2 + 4} \\ &= \boxed{-\frac{t}{(t^2 + 4)\sqrt{t^2 + 4}}} \end{aligned}$$

$u'(t) = \frac{t}{\sqrt{t^2+4}}$ et $u(t)^2 = t^2 + 4$

g) $f(x) = \sqrt{\dfrac{1}{x}}$

$\frac{1}{x}$ existe si et seulement si $x \neq 0$, et $\sqrt{\frac{1}{x}}$ existe si et seulement si de plus $\frac{1}{x} \geq 0$, c'est-à-dire $x > 0$.

$$\boxed{D_f =]0\ ;+\infty[}$$

Pour tout réel $x > 0$, $\frac{1}{x} > 0$: f est dérivable sur $]0\ ;+\infty[$, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \dfrac{1}{x} \\ u'(x) = -\dfrac{1}{x^2} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} \\ &= -\frac{1}{x^2} \times \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{x}}} \qquad \sqrt{\tfrac{1}{x}} = \tfrac{1}{\sqrt{x}} \\ &= -\frac{1}{x^2} \times \frac{\sqrt{x}}{2} \qquad x^2 = x \times \sqrt{x} \times \sqrt{x} \\ &= -\frac{\sqrt{x}}{2x \times \sqrt{x} \times \sqrt{x}} \\ &= \boxed{-\frac{1}{2x\sqrt{x}}} \end{aligned}$$

h) $f(x) = \ln\left(x^2 - 5x + 6\right)$

$f(x)$ existe si et seulement si $x^2 - 5x + 6 > 0$. Le discriminant vaut $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 6 = 1 > 0$: le trinôme admet deux racines $x_1 = \frac{5-1}{2} = 2$ et $x_2 = \frac{5+1}{2} = 3$. Son coefficient dominant $a = 1$ est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$x^2 - 5x + 6$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$$\boxed{D_f =]-\infty\ ;2[\cup]3\ ;+\infty[}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = x^2 - 5x + 6 \\ u'(x) = 2x - 5 \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$:

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \boxed{\frac{2x-5}{x^2-5x+6}}$$

i) $f(t) = \ln(e^t + 1)$

Pour tout réel t, $e^t + 1 > 1 > 0$, donc $\ln(e^t + 1)$ existe.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = e^t + 1 \\ u'(t) = e^t \end{cases}$$

Pour tout réel t :

$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)}$$
$$= \boxed{\frac{e^t}{e^t + 1}}$$

j) $f(x) = \sqrt{e^{2x} + 1}$

Pour tout réel x, $e^{2x} + 1 > 1 > 0$.

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

f est dérivable sur $\mathbb{R}$, car $e^{2x} + 1 > 0$,, de la forme $\sqrt{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = e^{2x} + 1 \\ u'(x) = 2e^{2x} \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}}$$
$$= \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{e^{2x} + 1}}$$
$$= \boxed{\frac{e^{2x}}{\sqrt{e^{2x} + 1}}}$$

k) $f(x) = \dfrac{1}{\ln(x)}$

$f(x)$ existe si et seulement si $\begin{cases} x > 0 \\ \ln(x) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$

$$\boxed{D_f =]0\ ;1[\cup]1\ ;+\infty[}$$

f est dérivable sur D_f, de la forme $\dfrac{1}{u}$ avec :

$$\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \dfrac{1}{x} \end{cases}$$

Pour tout $x \in D_f$:

$$f'(x) = -\frac{u'(x)}{u(x)^2}$$
$$= -\frac{\frac{1}{x}}{(\ln(x))^2}$$
$$= \boxed{-\frac{1}{x\,(\ln(x))^2}}$$

l) $f(t) = \ln\left(\sqrt{t}+1\right)$

$\sqrt{t}$ existe si et seulement si $t \geq 0$, et alors $\sqrt{t}+1 \geq 1 > 0$.

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ (la racine carrée n'est pas dérivable en 0), de la forme $\ln(u)$ avec :

$$\begin{cases} u(t) = \sqrt{t}+1 \\ u'(t) = \dfrac{1}{2\sqrt{t}} \end{cases}$$

Pour tout réel $t > 0$:

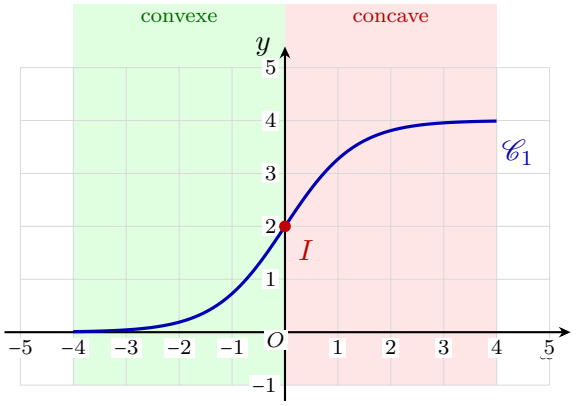
$$f'(t) = \frac{u'(t)}{u(t)}$$
$$= \frac{1}{2\sqrt{t}} \times \frac{1}{\sqrt{t}+1}$$
$$= \boxed{\frac{1}{2t+2\sqrt{t}}}$$

Étudier la convexité d'une fonction graphiquement

Exercice n° 4. ♠ Dans chaque cas, on a représenté la courbe $\mathscr{C}_1$, puis $\mathscr{C}_2$, d'une fonction f définie sur l'intervalle indiqué : $[-4\,;4]$ pour la courbe 1, $[-4\,;4]$ pour la courbe 2. Préciser les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe ou concave, puis donner les coordonnées des points d'inflexion de la courbe.

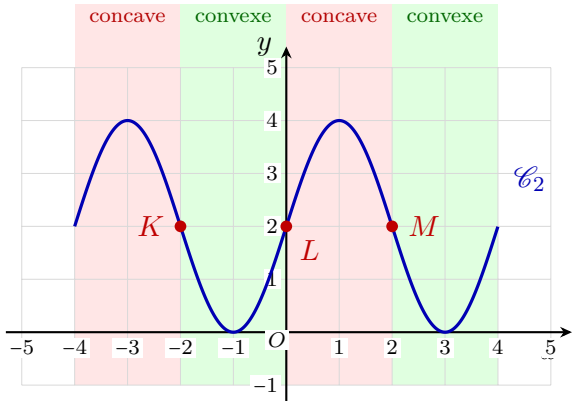
animation

vidéo



Courbe 1

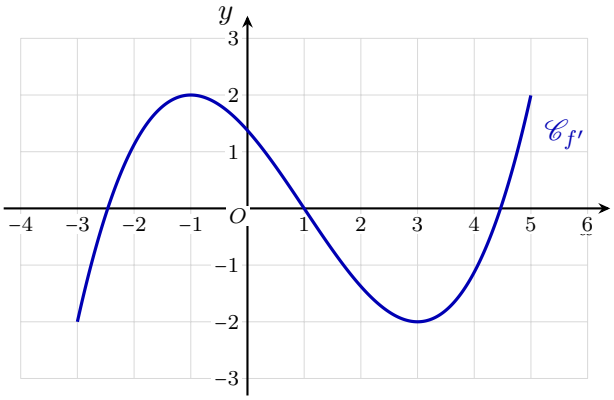
La fonction f est **convexe** sur $[-4\,;0]$ et **concave** sur $[0\,;4]$. Elle change de convexité en 0 : la courbe $\mathscr{C}_1$ admet un **point d'inflexion** $\boxed{I(0\,;2)}$.



Courbe 2

La fonction f est **concave** sur $[-4\,;-2]$, **convexe** sur $[-2\,;0]$, **concave** sur $[0\,;2]$ et **convexe** sur $[2\,;4]$. Elle change de convexité en -2, en 0 et en 2 : la courbe $\mathscr{C}_2$ admet trois **points d'inflexion** $\boxed{K(-2\,;2)}$, $\boxed{L(0\,;2)}$ et $\boxed{M(2\,;2)}$.

Exercice n° 5. ♠ On a représenté ci-dessous la courbe $\mathscr{C}_{f'}$ de la dérivée f' d'une fonction f dérivable sur $[-3\,;5]$.



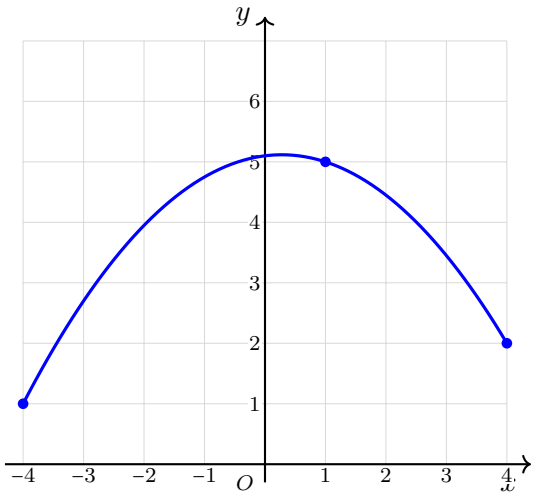
1. Déterminer graphiquement le tableau de variations de la fonction f'.

x	-3		-1		3		5
f'	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

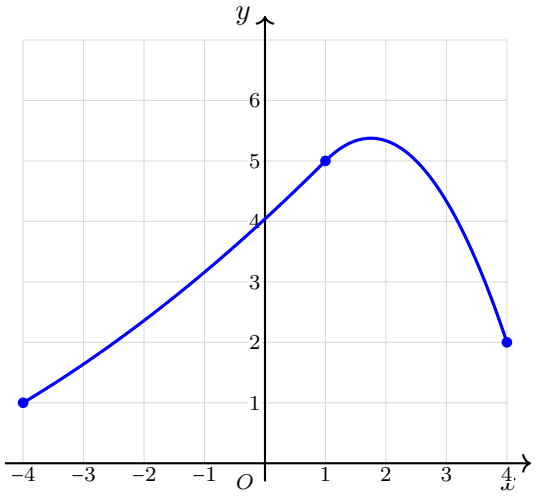
2. En déduire les intervalles sur lesquels la fonction f est convexe et ceux sur lesquels elle est concave.
   D'après le cours, f est convexe sur un intervalle I si et seulement si f' est croissante sur I, et concave sur I si et seulement si f' est décroissante sur I. Or f' est croissante sur $[-3\,;-1]$ et sur $[3\,;5]$, décroissante sur $[-1\,;3]$. Donc la fonction f est **convexe** sur $[-3\,;-1]$ et sur $[3\,;5]$, et **concave** sur $[-1\,;3]$.
3. La courbe représentative de la fonction f admet-elle des points d'inflexion ? Si oui, préciser leurs abscisses.
   La fonction f' change de sens de variation en -1 et en 3, donc la courbe représentative de f admet deux points d'inflexion, d'abscisses $\boxed{-1}$ et $\boxed{3}$.

Exercice n° 6. ♠ On considère une fonction f définie sur l'intervalle $[-4\,;4]$ telle que $f(-4) = 1$; $f(1) = 5$ et $f(4) = 2$.
Dans chacun des cas suivants, tracer une courbe susceptible de représenter la fonction f telle que :

1. f soit concave sur $[-4\,;4]$.
   Par exemple :

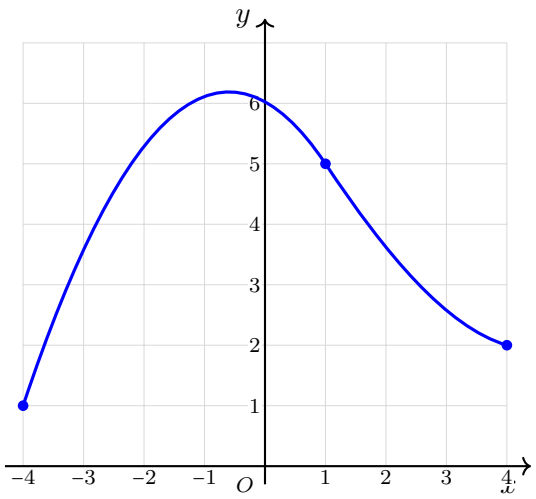


   La courbe est située au-dessous de chacune de ses tangentes : f est concave sur $[-4\,;4]$.
2. f soit convexe sur $[-4\,;1]$ et concave sur $[1\,;4]$.
   Par exemple :



   La courbe est au-dessus de ses tangentes sur $[-4\,;1]$, au-dessous sur $[1\,;4]$: le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion.
3. f soit concave sur $[-4\,;1]$ et convexe sur $[1\,;4]$.

Par exemple :



La courbe est au-dessous de ses tangentes sur $[-4\,;1]$, au-dessus sur $[1\,;4]$: le point d'abscisse 1 est un point d'inflexion.

Exercice n° 7. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations d'une fonction f et de f' sa dérivée.

x	-1		0		4		6
f		↗	6	↘		↗	5
	0				-3		

x	-1		2		6
f'	10	↘		↗	8
			-4		

Tracer dans un repère une courbe pouvant représenter la fonction f.

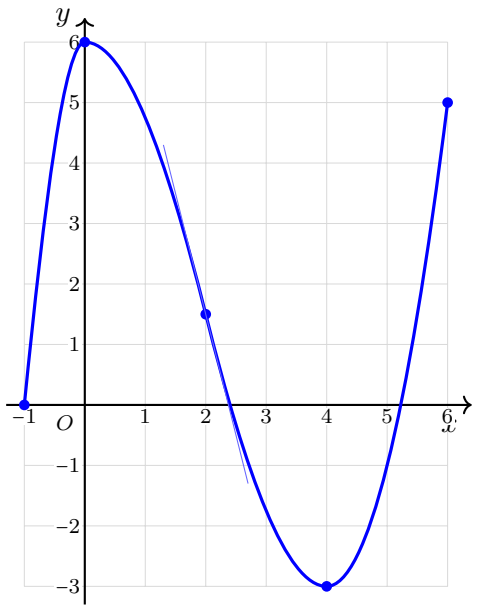
D'après le tableau de f' :

— f' est décroissante sur $[-1\,;2]$: f est **concave** sur $[-1\,;2]$;

— f' est croissante sur $[2\,;6]$: f est **convexe** sur $[2\,;6]$;

— f' change de variation en 2 : le point d'abscisse 2 est un point d'inflexion.

De plus, $f'(0) = 0$ et $f'(4) = 0$ (tangentes horizontales aux extremums), $f'(-1) = 10$, $f'(2) = -4$ et $f'(6) = 8$ donnent la pente des tangentes en ces points. Par exemple :



Exercice n° 8. ♠ On donne ci-dessous le tableau de variations de la dérivée f' d'une fonction f.

x	-4		-1		3		6
f'	0	↗	4	↘	0	↘	-2

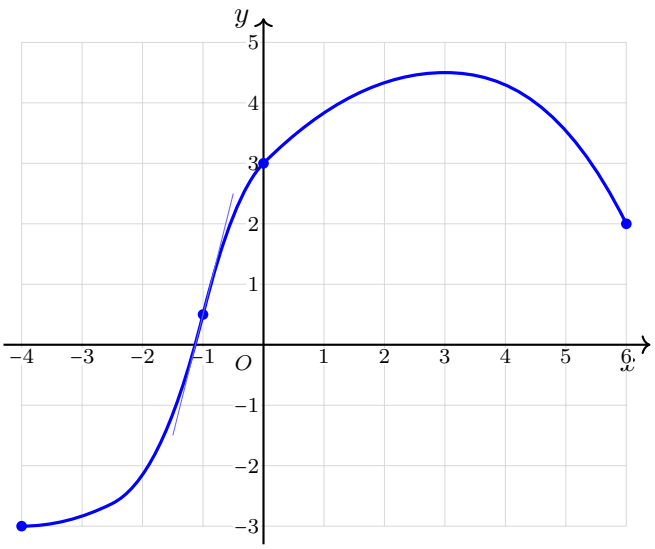
De plus, on sait que $f(-4) = -3$, $f(0) = 3$ et $f(6) = 2$. Tracer dans un repère une courbe susceptible de représenter la fonction f.

On lit le tableau de f' de deux façons.

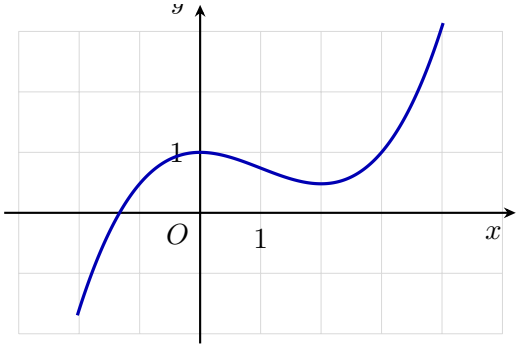
— *Signe de f'.* $f'(x) \geq 0$ sur $[-4\,;3]$ et $f'(x) \leq 0$ sur $[3\,;6]$: f est croissante sur $[-4\,;3]$ et décroissante sur $[3\,;6]$, avec un maximum en 3.

— *Variations de f'.* f' est croissante sur $[-4\,;-1]$: f est **convexe** sur $[-4\,;-1]$; f' est décroissante sur $[-1\,;6]$: f est **concave** sur $[-1\,;6]$. Le point d'abscisse -1 est un point d'inflexion.

Enfin $f'(-4) = 0$ (tangente horizontale), $f'(-1) = 4$ et $f'(6) = -2$. Par exemple :



Exercice n° 9. ♠♠ Dans un repère, on a tracé la courbe représentative d'une fonction f deux fois dérivable sur $[-2\,;4]$.



1. Étudier graphiquement la convexité de la fonction f.

   Sur $[-2\,;1]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes ; sur $[1\,;4]$, elle est au-dessus.

   f est concave sur $[-2\,;1]$ et convexe sur $[1\,;4]$

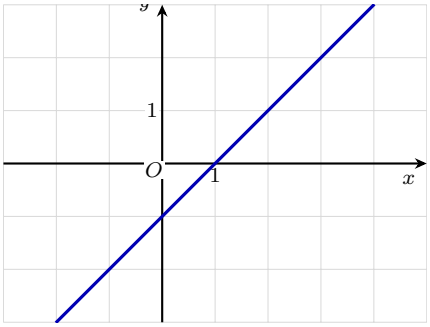
   La courbe change de convexité au point d'abscisse 1 : c'est un point d'inflexion.

2. En déduire le tableau de variations de f'.

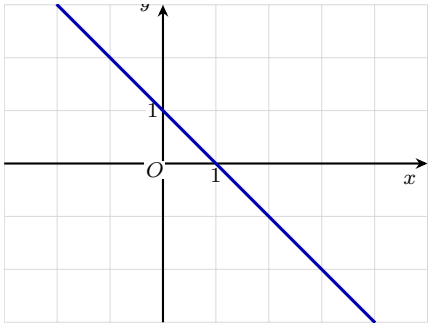
f est concave sur $[-2\,;1]$, donc f' est décroissante sur $[-2\,;1]$; f est convexe sur $[1\,;4]$, donc f' est croissante sur $[1\,;4]$.

x	-2		1		4
f'		↘		↗	

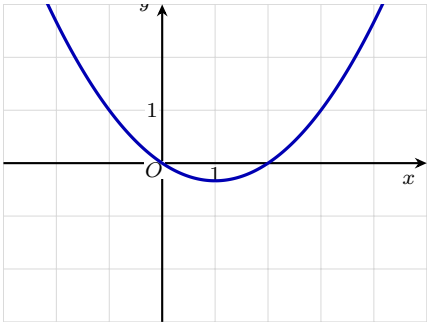
3. Parmi les courbes suivantes, quelle est la courbe représentant la fonction f' et celle représentant f'' ?



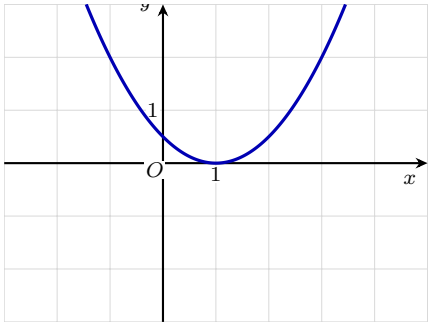
a.



b.



c.



d.

— f'' est négative sur $[-2\,;1]$ (f concave), positive sur $[1\,;4]$ (f convexe) et s'annule en 1 : seule la courbe **a.** convient (la courbe b. est positive puis négative).

— f' est décroissante sur $[-2\,;1]$ puis croissante sur $[1\,;4]$: ce sont les courbes c. et d. Or f est décroissante sur $[0\,;2]$, donc $f'(x) \leq 0$ sur $[0\,;2]$: la courbe d., toujours au-dessus de l'axe des abscisses, ne convient pas.

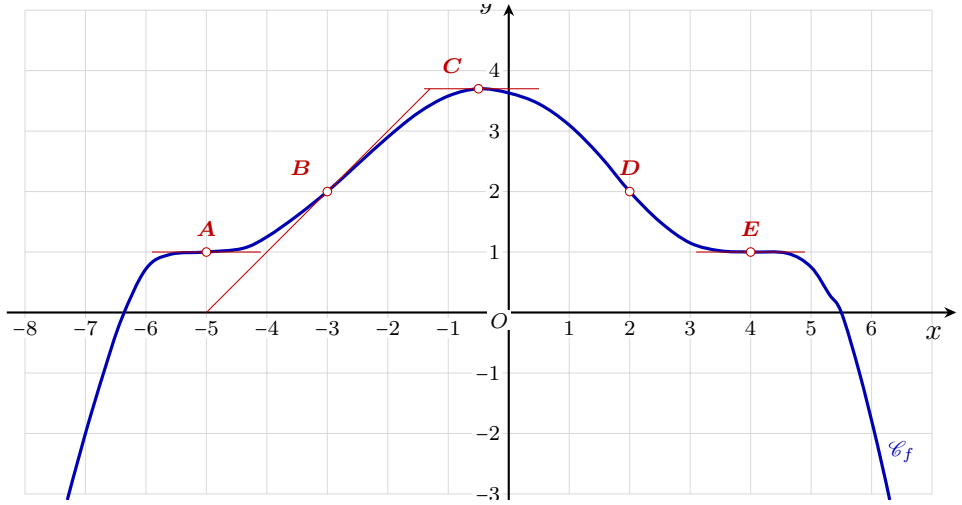
f'' est représentée par la courbe a. et f' par la courbe c.

Exercice n° 10. ♠ ♠ Sur le graphique ci-dessous, on a tracé la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

— L'abscisse du point C est égale à $-0{,}5$.

— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point $B(-3\,;2)$ passe par le point de coordonnées $(-5\,;0)$.

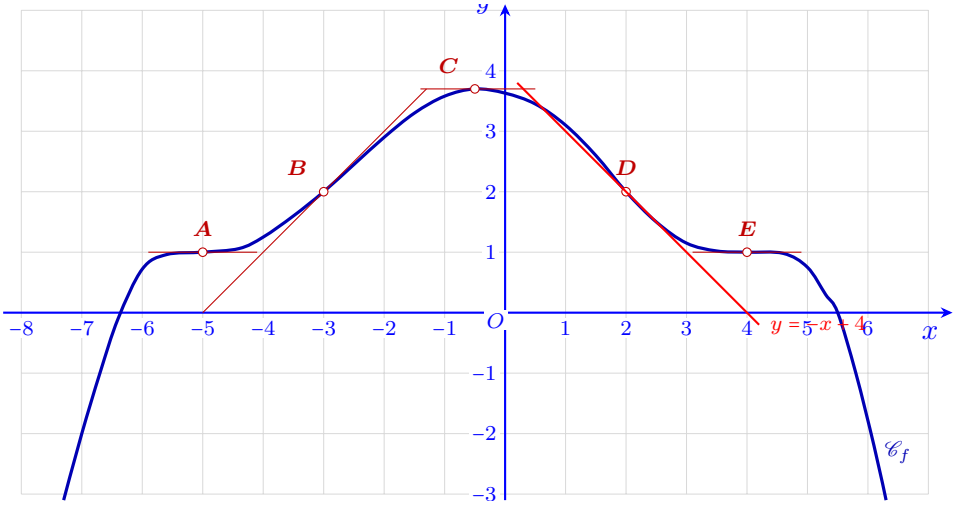
— La tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point D a pour équation $y = -x + 4$



1. On note f' la dérivée de la fonction f et f'' la dérivée seconde de la fonction f.

   a) Tracer la tangente à la courbe $\mathscr{C}_f$ en son point D.

   La tangente en $D(2\,;2)$ a pour équation $y = -x + 4$: elle passe par $(0\,;4)$ et $(4\,;0)$.



   b) Déterminer $f'(2)$ graphiquement.

   $f'(2)$ est le coefficient directeur de la tangente en D, d'équation $y = -x + 4$.

$$\boxed{f'(2) = -1}$$

Les réponses aux questions suivantes seront justifiées.

2. Déterminer $f'(-3)$ et $f'(4)$.

   $f'(-3)$ est le coefficient directeur de la tangente en $B(-3\,;2)$, qui passe par le point de coordonnées $(-5\,;0)$:

$$f'(-3) = \frac{2-0}{-3-(-5)} = \frac{2}{2} = \boxed{1}$$

La tangente en E, d'abscisse 4, est parallèle à l'axe des abscisses :

$$\boxed{f'(4) = 0}$$

3. Déterminer dans chacun des cas suivant lequel des symboles $\leq$, $=$ ou $\geq$ est approprié :

$f'(-5) \ \ldots \ 0$ $\qquad$ $f'(-7) \ \ldots \ f'(6)$ $\qquad$ $f''(-1) \ \ldots \ f''(3)$ $\qquad$ $f''(-2) \ \ldots \ 0$

— La tangente en A, d'abscisse -5, est horizontale : $\boxed{f'(-5) = 0}$.

— f est croissante au voisinage de -7, donc $f'(-7) \geq 0$, et décroissante au voisinage de 6, donc $f'(6) \leq 0$: $\boxed{f'(-7) \geq f'(6)}$.

— Sur $[-3\,;2]$, la courbe est au-dessous de ses tangentes : f y est concave, donc $f''(-1) \leq 0$. Sur $[2\,;4]$, elle est au-dessus : f y est convexe, donc $f''(3) \geq 0$. Ainsi $\boxed{f''(-1) \leq f''(3)}$.

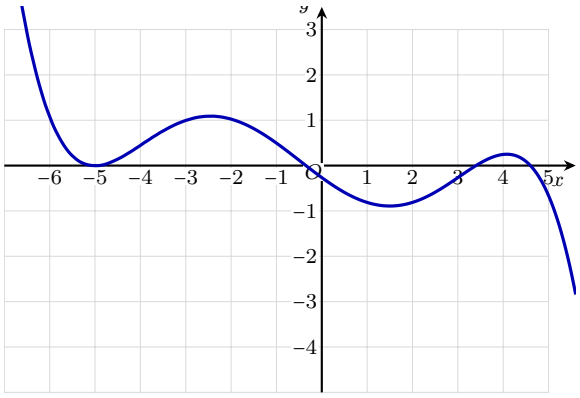
— $-2 \in [-3\,;2]$, où f est concave : $\boxed{f''(-2) \leq 0}$.

4. Quels sont les points d'inflexion de la courbe $\mathscr{C}_f$?
La courbe traverse sa tangente en A, B, D et E : f est concave sur $]-\infty\,;-5]$, convexe sur $[-5\,;-3]$, concave sur $[-3\,;2]$, convexe sur $[2\,;4]$ et concave sur $[4\,;+\infty[$.

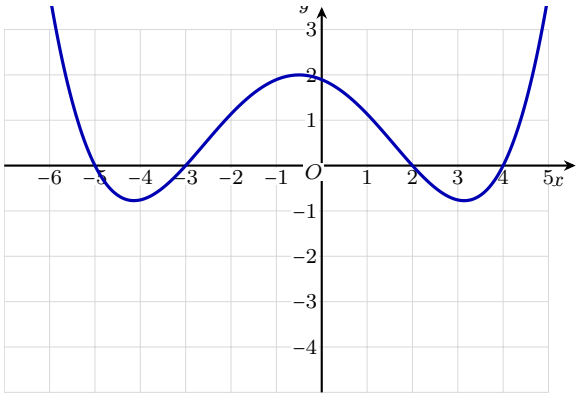
$$\boxed{\text{Les points d'inflexion sont } A,\ B,\ D \text{ et } E.}$$

C n'en est pas un : la courbe reste au-dessous de sa tangente horizontale en C, qui est un maximum.

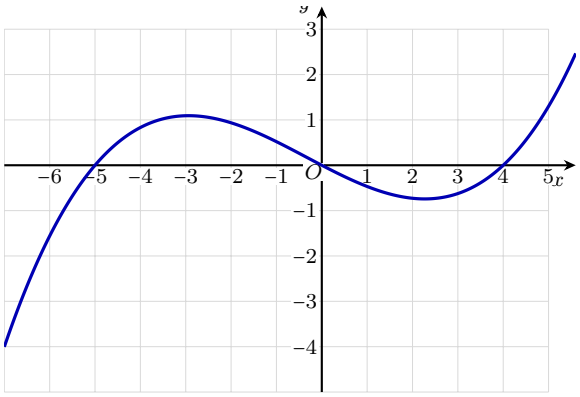
5. Une des quatre courbes $\mathscr{C}_1$, $\mathscr{C}_2$, $\mathscr{C}_3$, $\mathscr{C}_4$ ci-dessous est la courbe représentative de la dérivée f' de f et une autre la courbe représentative de la dérivée f''.



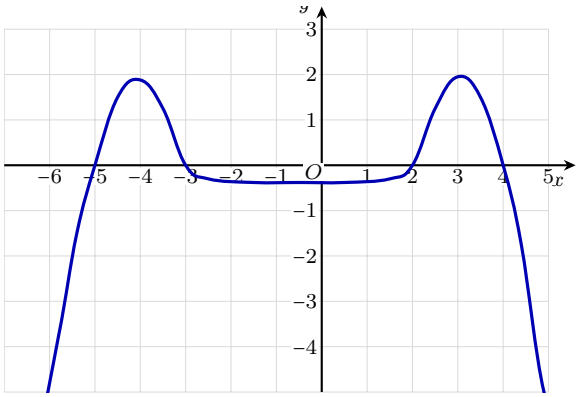
Courbe $\mathscr{C}_1$



Courbe $\mathscr{C}_2$



Courbe $\mathscr{C}_3$



Courbe $\mathscr{C}_4$

Déterminer la courbe qui représente f' et celle qui représente f''.

— f'' s'annule en changeant de signe en -5, -3, 2 et 4 (points d'inflexion), et elle est négative sur $]-\infty\,;-5]$ où f est concave : c'est $\mathscr{C}_4$ ($\mathscr{C}_2$ s'annule aux mêmes points mais est positive avant -5).

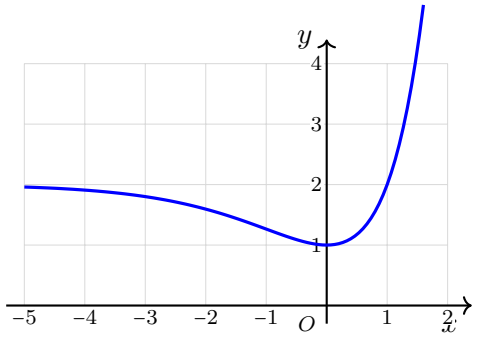
— f' s'annule en -5, $-0{,}5$ et 4 ; elle est positive sur $]-\infty\,;-0{,}5]$, où f est croissante, et négative ensuite : c'est $\mathscr{C}_1$ ($\mathscr{C}_3$ est négative avant -5).

f' est représentée par $\mathscr{C}_1$ et f'' par $\mathscr{C}_4$

Étudier la convexité d'une fonction par le calcul

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x-1)e^x + 2$. On note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

1. Tracer la courbe représentative de la fonction f sur la calculatrice et faire une conjecture sur la convexité de la fonction f.



La fonction f semble **concave sur** $]-\infty\,;-1]$ **et convexe sur** $[-1\,;+\infty[$, avec un point d'inflexion d'abscisse proche de -1.

2. a) Montrer que pour tout réel x, $f'(x) = xe^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme et produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x-1 \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) & \\ &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) + 0 \qquad (uv)' = u'v + uv' \\ &= e^x + (x-1)e^x \\ &= \boxed{xe^x} \end{aligned}$$

b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis en déduire les variations de la fonction f.

x s'annule en 0 et son coefficient directeur 1 est positif : négatif avant 0, positif après. Pour tout réel x, $e^x > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x		$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f		↘	1	↗	

avec $f(0) = (0-1)e^0 + 2 = 1$. f **est décroissante sur** $]-\infty\,;0]$ **et croissante sur** $[0\,;+\infty[$**.**

3. Vérifier que pour tout réel x, $f''(x) = (x+1)e^x$, puis étudier la convexité de la fonction f sur $\mathbb{R}$. Préciser ses éventuels points d'inflexion.

   f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f''(x) &= e^x + xe^x \\ &= \boxed{(x+1)e^x} \end{aligned}$$

   $x+1$ s'annule en -1 et son coefficient directeur 1 est positif.

x	$-\infty$		-1		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

$\boxed{f \text{ est concave sur }]-\infty\,;-1] \text{ et convexe sur } [-1\,;+\infty[}$

   f'' s'annule en changeant de signe en -1, avec

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1-1)e^{-1} + 2 \\ &= 2 - 2e^{-1} \end{aligned}$$

   La courbe $\mathscr{C}_f$ admet un unique point d'inflexion :

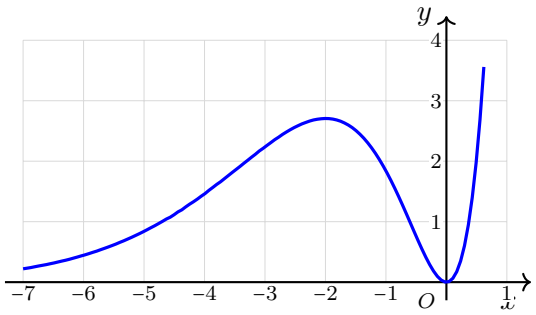
$$\boxed{I\left(-1\,;2-2e^{-1}\right)}$$

4. Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

   La question 3 confirme la conjecture : f est concave sur $]-\infty\,;-1]$, convexe sur $[-1\,;+\infty[$, et le point d'inflexion a pour abscisse exactement -1 (son ordonnée $2-2e^{-1} \approx 1{,}26$).

Exercice n° 12. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x^2e^x$. On admet que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

1. En traçant la courbe représentative de la fonction f sur la calculatrice, conjecturer la convexité de la fonction f.



La fonction f semble **convexe sur** $]-\infty\,;-3{,}4]$**, concave sur** $[-3{,}4\,;-0{,}6]$ **et convexe sur** $[-0{,}6\,;+\infty[$ (valeurs approchées des abscisses des points d'inflexion).

2. Démontrer que pour tout réel x, $f'(x) = 5x(x+2)e^x$ et que $f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = 5x^2 \\ u'(x) = 10x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 10xe^x + 5x^2e^x \\ &= \boxed{5x(x+2)e^x} \end{aligned}$$

factorisation par $5xe^x$

Pour la dérivée seconde, on écrit $f'(x) = (5x^2+10x)e^x$, produit de fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} u(x) = 5x^2+10x \\ u'(x) = 10x+10 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f''(x) &= (10x+10)e^x + (5x^2+10x)e^x \\ &= (5x^2+20x+10)e^x \\ &= \boxed{5(x^2+4x+2)e^x} \end{aligned}$$

on factorise par e^x

3. a) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$.

$5x(x+2)$ est un trinôme de racines 0 et -2 ; son coefficient dominant 5 est positif : il est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles. Pour tout réel x, $e^x > 0$.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$5x(x+2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
e^x		$+$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b) Dresser le tableau de variations de la fonction f.

$f(-2) = 5 \times (-2)^2 \times e^{-2} = 20e^{-2}$ et $f(0) = 0$.

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f		↗	$20e^{-2}$	↘	0	↗	

4. a) Étudier le signe du trinôme $x^2 + 4x + 2$.

Avec $a = 1$, $b = 4$ et $c = 2$:

$$\Delta = 4^2 - 4 \times 1 \times 2$$
$$= 8$$

$\Delta > 0$: deux racines

$$x_1 = \frac{-4 - \sqrt{8}}{2} = \frac{-4 - 2\sqrt{2}}{2} = -2 - \sqrt{2} \qquad \text{et} \qquad x_2 = -2 + \sqrt{2}$$

Le coefficient dominant $a = 1$ est positif : le trinôme est du signe de a à l'extérieur des racines, du signe contraire entre elles.

x	$-\infty$		$-2-\sqrt{2}$		$-2+\sqrt{2}$		$+\infty$
$x^2 + 4x + 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	

b) En déduire le signe de $f''(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Pour tout réel x, $5e^x > 0$: $f''(x) = 5(x^2 + 4x + 2)e^x$ est du signe de $x^2 + 4x + 2$.

x	$-\infty$		$-2-\sqrt{2}$		$-2+\sqrt{2}$		$+\infty$
$x^2 + 4x + 2$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$5e^x$		$+$		$+$		$+$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

c) Retrouver les résultats conjecturés à la question 1.

f est **convexe sur** $]-\infty\,;-2-\sqrt{2}]$**, concave sur** $[-2-\sqrt{2}\,;-2+\sqrt{2}]$ **et convexe sur** $[-2+\sqrt{2}\,;+\infty[$.
Comme $-2 - \sqrt{2} \approx -3{,}41$ et $-2 + \sqrt{2} \approx -0{,}59$, la conjecture est confirmée : la courbe admet deux points d'inflexion, d'abscisses $-2 - \sqrt{2}$ et $-2 + \sqrt{2}$.

5. Déterminer la position relative de la tangente T à l'abscisse 0 de la courbe $\mathscr{C}_f$.

On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = 5 \times 0 \times 2 \times e^0 = 0$, donc la tangente T a pour équation

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) \Leftrightarrow \boxed{y = 0}$$

Pour tout réel x, $x^2 \geq 0$ et $e^x > 0$, donc :

$$f(x) - 0 = 5x^2e^x \geq 0$$

La courbe $\mathscr{C}_f$ est au-dessus de sa tangente T sur $\mathbb{R}$; elles n'ont en commun que l'origine.

Exercice n° 13. ♠ ♠ On appelle fonction « satisfaction » toute fonction dérivable à valeurs dans l'intervalle $[0;100]$. Lorsque la fonction « satisfaction » atteint la valeur 100, on dit qu'il y a « saturation ».

On définit aussi la fonction « envie » comme la fonction dérivée de la fonction « satisfaction ».

On dit qu'il y a « souhait » lorsque la fonction « envie » est positive ou nulle, et qu'il y a « rejet » lorsqu'elle est strictement négative.

1. On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ par $f(x) = 12{,}5xe^{-0{,}125x+1}$.

   a) Déterminer l'expression de $f'(x)$ pour tout $x \in [0\,;30]$.

   f est dérivable sur $[0\,;30]$ comme produit de fonctions dérivables :

   $$\begin{cases} u(x) = 12{,}5x \\ u'(x) = 12{,}5 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{-0{,}125x+1} \\ v'(x) = -0{,}125e^{-0{,}125x+1} \end{cases}$$

   Pour tout $x \in [0\,;30]$:

   $$\begin{aligned} f'(x) &= 12{,}5e^{-0{,}125x+1} + 12{,}5x \times (-0{,}125)\, e^{-0{,}125x+1} \\ &= \boxed{12{,}5(1-0{,}125x)e^{-0{,}125x+1}} \end{aligned}$$

   on factorise par $12{,}5e^{-0{,}125x+1}$

   b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;30]$ et en déduire les variations de la fonction f sur cet intervalle.

   $1-0{,}125x = 0 \Leftrightarrow x = 8$; le coefficient directeur $-0{,}125$ est négatif : $1-0{,}125x$ est positif avant 8, négatif après. Pour tout $x \in [0\,;30]$, $12{,}5e^{-0{,}125x+1} > 0$.

   $$f(8) = 12{,}5 \times 8 \times e^{-1+1}$$
   $$= 100$$
   $$f(30) = 375e^{-2{,}75} \approx 23{,}97$$

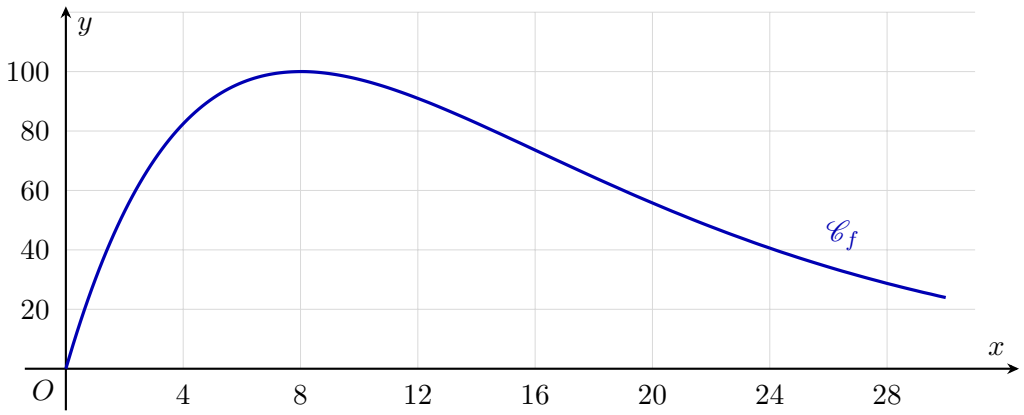
x	0		8		30
$1-0{,}125x$		$+$	0	$-$	
$12{,}5e^{-0{,}125x+1}$		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f	0	↗	100	↘	$375e^{-2{,}75}$

   f est croissante sur $[0\,;8]$ et décroissante sur $[8\,;30]$.

   c) Justifier que la fonction f est une fonction « satisfaction ».

   D'après le tableau de variations, le minimum de f sur $[0\,;30]$ est $f(0) = 0$ et son maximum est $f(8) = 100$: pour tout $x \in [0\,;30]$, $0 \leq f(x) \leq 100$. f est dérivable et à valeurs dans $[0\,;100]$: **c'est une fonction « satisfaction ».**

2. La directrice d'un réseau national d'agences de trekking utilise la fonction f définie ci-dessus et représentée ci-dessous pour modéliser la satisfaction de ses clients en fonction de la durée x de leur séjour, comprise entre 0 et 30 jours.



a) À quelle durée de séjour correspond l'effet « saturation » ?

La saturation est atteinte quand $f(x) = 100$, c'est-à-dire pour $x = 8$ (maximum de f) : **la saturation correspond à un séjour de 8 jours.**

b) À partir de quelle durée de séjour y a-t-il « rejet » ?

Il y a rejet quand $f'(x) < 0$, c'est-à-dire pour $x \in]8\,;30]$: **il y a rejet au-delà de 8 jours de séjour.**

c) On admet que f est deux fois dérivable sur l'intervalle $[0\,;30]$ et que pour tout $x \in [0\,;30]$,

$$f''(x) = -1{,}5625(2 - 0{,}125x)e^{-0{,}125x+1}$$

Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $[0\,;30]$.

$2 - 0{,}125x = 0 \Leftrightarrow x = 16$; le coefficient directeur $-0{,}125$ est négatif : $2 - 0{,}125x$ est positif avant 16, négatif après. Pour tout x, $e^{-0{,}125x+1} > 0$, et le facteur $-1{,}5625$ est négatif.

x	0		16		30
$-1{,}5625$		$-$		$-$	
$2 - 0{,}125x$		$+$	0	$-$	
$e^{-0{,}125x+1}$		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

f est concave sur $[0\,;16]$ et convexe sur $[16\,;30]$

d) Placer sur la courbe représentative de la fonction f les éventuels points d'inflexion puis tracer les tangentes en ces points.

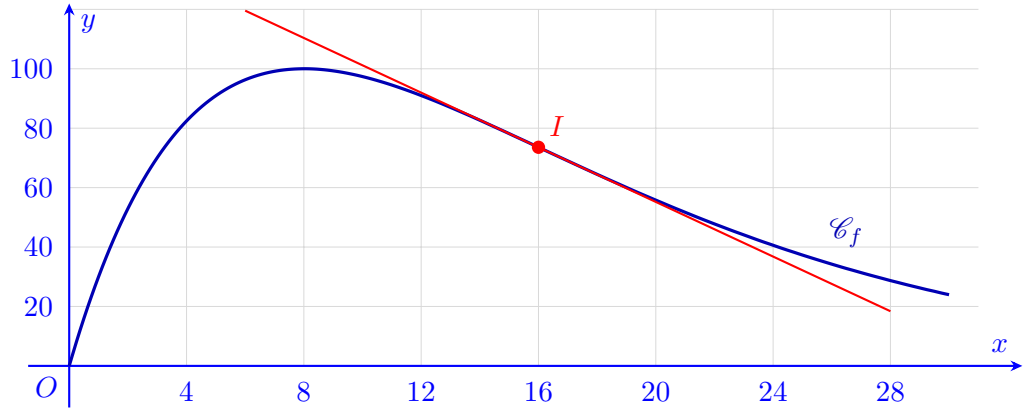
f'' s'annule en changeant de signe en 16 : la courbe a un unique point d'inflexion, d'abscisse 16.

$$\begin{aligned} f(16) &= 12{,}5 \times 16 \times e^{-2+1} \\ &= 200e^{-1} \approx 73{,}6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(16) &= 12{,}5 \times (1 - 2) \times e^{-1} \\ &= -12{,}5e^{-1} \approx -4{,}6 \end{aligned}$$

$$\boxed{I\left(16\,;200e^{-1}\right)}$$

La tangente en I passe par I et a pour coefficient directeur $-12{,}5e^{-1} \approx -4{,}6$: elle descend d'environ 46 unités quand x augmente de 10.



e) À partir de quelle durée de séjour peut-on estimer que la fonction « envie » se mette à croître ? Justifier.

La fonction « envie » est f' ; elle est croissante là où $f''(x) \geq 0$, c'est-à-dire sur $[16\,;30]$, où f est convexe. **L'envie se met à croître à partir de 16 jours de séjour.**

Exercice n° 14. ♠ ♠ En Europe, il n'existe pas de prédateur ou de régulateur naturel du frelon asiatique. Pour capturer les abeilles, le frelon asiatique se place en vol stationnaire à l'entrée d'une ruche.

On considère une ruche de 36 000 individus qui subit une attaque d'une trentaine de frelons asiatiques à l'instant $t = 0$. On modélise le nombre restant d'abeilles dans la ruche (exprimé en dizaines de milliers) en fonction du temps (exprimé en minutes) par la fonction f définie sur $[0\,;+\infty[$ et solution de l'équation différentielle (E) : $0{,}5y' + 0{,}265y = e^{-0{,}53t}$.

1. a) Montrer que la fonction y_0 définie sur $[0\,;+\infty[$ par $y_0(t) = 2te^{-0{,}53t}$ est solution de l'équation (E).

y_0 est dérivable sur $[0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(t) = 2t \\ u'(t) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = e^{-0{,}53t} \\ v'(t) = -0{,}53e^{-0{,}53t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t \geq 0$, $y_0'(t) = 2e^{-0{,}53t} - 1{,}06te^{-0{,}53t}$, donc :

$$\begin{aligned} 0{,}5y_0'(t) + 0{,}265y_0(t) &= e^{-0{,}53t} - 0{,}53te^{-0{,}53t} + 0{,}53te^{-0{,}53t} \\ &= e^{-0{,}53t} \end{aligned}$$

y_0 est solution de (E).

b) Donner les solutions de l'équation différentielle (E') : $0{,}5y' + 0{,}265y = 0$.

Pour tout réel $t \geq 0$:

$$0{,}5y' + 0{,}265y = 0 \Leftrightarrow y' = -0{,}53y$$

Les solutions de $y' = ay$ sont les fonctions $t \mapsto Ce^{at}$, $C \in \mathbb{R}$:

$$\boxed{\mathcal{S}_{E'} = \left\{t \mapsto Ce^{-0{,}53t} \;/\; C \in \mathbb{R}\right\}}$$

c) En déduire les solutions de l'équation différentielle (E).

Les solutions de (E) sont les sommes de la solution particulière y_0 et des solutions de (E') :

$$\boxed{\mathcal{S}_E = \left\{t \mapsto (2t + C)e^{-0,53t} \ / \ C \in \mathbb{R}\right\}}$$

2. a) La vitesse d'extermination correspond à la dérivée de la fonction f. Exprimer $f'(t)$ en fonction de t.

f est solution de (E) : il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout réel $t \geq 0$, $f(t) = (2t + C)e^{-0,53t}$. À l'instant $t = 0$, la ruche compte 36 000 abeilles, soit 3,6 dizaines de milliers :

$$f(0) = 3,6 \Leftrightarrow (0 + C)e^0 = 3,6 \Leftrightarrow C = 3,6$$

Pour tout réel $t \geq 0$, $f(t) = (2t + 3,6)e^{-0,53t}$, produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(t) = 2t + 3,6 \\ u'(t) = 2 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = e^{-0,53t} \\ v'(t) = -0,53e^{-0,53t} \end{cases}$$

Pour tout réel $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2e^{-0,53t} - 0,53(2t + 3,6)e^{-0,53t} \\ &= (2 - 1,06t - 1,908)e^{-0,53t} \qquad \text{on factorise par } e^{-0,53t} \\ &= \boxed{(0,092 - 1,06t)e^{-0,53t}} \end{aligned}$$

b) On admet que pour tout réel $t \geq 0$, $f''(t) = (0,5618t - 1,10876)e^{-0,53t}$. Déterminer au bout de combien de temps la vitesse d'extermination des abeilles augmente. On arrondira le résultat à 10^{-3} minutes près.

La vitesse f' augmente là où $f''(t) \geq 0$. D'après l'énoncé, pour tout réel $t \geq 0$, $f''(t) = (0,5618t - 1,10876)e^{-0,53t}$. $0,5618t - 1,10876$ s'annule en $t_0 = \dfrac{1,10876}{0,5618} \approx 1,974$ et son coefficient directeur 0,5618 est positif ; $e^{-0,53t} > 0$.

t	0		t_0		$+\infty$
$0,5618t - 1,10876$		$-$	0	$+$	
$e^{-0,53t}$		$+$		$+$	
$f''(t)$		$-$	0	$+$	
f'		$\searrow$		$\nearrow$	

La vitesse d'extermination augmente au bout d'environ 1,974 minute.

Exercice n° 15. ♠ ♠ Le coût total, en centaines d'euros, de production d'une lasure pour boiseries extérieures est modélisé par la fonction C définie et dérivable sur l'intervalle $[0\,;10]$ telle que $C'(x)+C(x)=0{,}5x^2+x+10$ pour tout $x\in[0\,;10]$ où x désigne le nombre de tonnes de lasure produites. Le coût total de production de 3 tonnes de lasure est de 1350 euros.

1. On considère l'équation différentielle (E) : $y'+y=0,5x^2+x+10$ sur $\mathbb{R}$.

   a) Vérifier que la fonction p définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x)=0{,}5x^2+10$ est une solution particulière de (E).
   Pour tout réel x, $p'(x)=x$, donc :

   $$\begin{aligned} p'(x)+p(x) &= x+0{,}5x^2+10 \\ &= 0{,}5x^2+x+10 \end{aligned}$$

   Donc p est une solution particulière de (E).

   b) Résoudre l'équation différentielle homogène (H) : $y'+y=0$ associée à (E), puis en déduire les solutions de (E).
   Pour tout réel x, (H) s'écrit $y'=-y$: ses solutions sont les fonctions $x\mapsto \lambda e^{-x}$, avec $\lambda\in\mathbb{R}$.

   $$\boxed{\mathcal{S}_H=\{x\mapsto \lambda e^{-x}\ /\ \lambda\in\mathbb{R}\}}$$

   Les solutions de (E) sont les sommes de la solution particulière p et des solutions de (H) :

   $$\boxed{\mathcal{S}_E=\left\{x\mapsto 0{,}5x^2+10+\lambda e^{-x}\ /\ \lambda\in\mathbb{R}\right\}}$$

   c) En déduire que pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=10+0{,}5x^2-e^{-x+3}$.

   C est solution de (E) : il existe $\lambda\in\mathbb{R}$ tel que, pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=0{,}5x^2+10+\lambda e^{-x}$.
   Le coût de 3 tonnes est 1 350 euros, soit 13,5 centaines d'euros :

   $$\begin{aligned} C(3)=13{,}5 &\Leftrightarrow 4{,}5+10+\lambda e^{-3}=13{,}5 \\ &\Leftrightarrow \lambda e^{-3}=-1 \\ &\Leftrightarrow \lambda=-e^{3} \end{aligned}$$

   (on multiplie par e^3)

   Pour tout $x\in[0\,;10]$, $C(x)=10+0{,}5x^2-e^3e^{-x}$, c'est-à-dire

   $$\boxed{C(x)=10+0{,}5x^2-e^{-x+3}}$$

2. a) Vérifier que pour tout réel $x\in[0\,;10]$, $C'(x)=x+e^{-x+3}$ et $C''(x)=1-e^{-x+3}$.
   C est deux fois dérivable sur $[0\,;10]$ comme somme de fonctions dérivables, avec $(e^{-x+3})'=-e^{-x+3}$. Pour tout $x\in[0\,;10]$:

   $$\boxed{C'(x)=x+e^{-x+3}} \quad \text{et} \quad \boxed{C''(x)=1-e^{-x+3}}$$

b) Le coût marginal de production est assimilé à la fonction dérivée du coût total. Pour quelle production le coût marginal est-il minimal ?

Explication : en économie, le coût marginal $C_m(x)$ pour une quantité x produite est le coût de fabrication pour une unité supplémentaire : $C_m(x) = C(x+1) - C(x)$. Lorsque les quantités sont importantes, on assimile le coût marginal à $C'(x)$.

Le coût marginal est C' ; ses variations se lisent sur le signe de C''. Pour tout $x \in [0\,;10]$:

$$\begin{aligned} C''(x) \geq 0 &\Leftrightarrow e^{-x+3} \leq 1 \\ &\Leftrightarrow e^{-x+3} \leq e^0 \quad \text{(exp strictement croissante)} \\ &\Leftrightarrow -x+3 \leq 0 \\ &\Leftrightarrow x \geq 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C'(3) &= 3 + e^0 \\ &= 4 \end{aligned}$$

x	0		3		10
$C''(x)$		$-$	0	$+$	
C'	$\searrow$		4	$\nearrow$	

Le coût marginal est minimal pour une production de 3 tonnes ; il vaut alors 4 centaines d'euros, soit 400 euros.

Exercice n° 16. ♠ ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^x$. On note $f^{(1)} = f'$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $f^{(n+1)}$ la fonction dérivée de $f^{(n)}$ (ainsi $f^{(2)} = f''$).

1. Vérifier que pour tout réel x, $f'(x) = (x+1)e^x$ et $f''(x) = (x+2)e^x$.

   f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables, de la forme uv avec :

   $$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} f'(x) &= 1 \times e^x + x \times e^x \\ &= \boxed{(x+1)e^x} \end{aligned}$$

   De même, f' est de la forme uv avec $u(x) = x+1$, $u'(x) = 1$, $v(x) = v'(x) = e^x$. Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} f''(x) &= 1 \times e^x + (x+1)e^x \\ &= \boxed{(x+2)e^x} \end{aligned}$$

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel x, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$.

   Pour tout entier $n \geq 1$, on note P_n la propriété : « pour tout réel x, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$ ».

   Initialisation. Pour tout réel x, $f^{(1)}(x) = f'(x) = (x+1)e^x$ d'après la question 1 : P_1 est vraie.

Hérédité. Soit $n \geq 1$ un entier tel que P_n soit vraie : pour tout réel x, $f^{(n)}(x) = (x+n)e^x$. Alors $f^{(n)}$ est de la forme uv avec :

$$\begin{cases} u(x) = x+n \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

donc $f^{(n)}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & f^{(n+1)}(x) \\ &= 1 \times e^x + (x+n)e^x \\ &= (x+n+1)e^x \end{aligned}$$

hypothèse de récurrence, dérivée d'un produit

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_1 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier $n \geq 1$.

$$\boxed{\text{Pour tout entier } n \geq 1 \text{ et tout réel } x,\ f^{(n)}(x) = (x+n)e^x}$$

Démontrer une inégalité à l'aide de la convexité

Exercice n° 17. ♠ Soit f la fonction définie sur $]-1\,;+\infty[$ par $f(x) = \sqrt{1+x}$.

1. Vérifier que pour tout réel $x > -1$, $f''(x) = -\dfrac{1}{4(1+x)\sqrt{1+x}}$, puis en déduire que la fonction f est concave sur $]-1\,;+\infty[$.

   f est dérivable sur $]-1\,;+\infty[$, où $1+x > 0$, de la forme $\sqrt{u}$ avec $\begin{cases} u(x) = 1+x \\ u'(x) = 1 \end{cases}$. Pour tout réel $x > -1$:

   $$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}}$$

   f' est dérivable sur $]-1\,;+\infty[$, de la forme $\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{v}$ avec :

   $$\begin{cases} v(x) = \sqrt{1+x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{1+x}} \end{cases}$$

   Pour tout réel $x > -1$:

   $$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{1}{2} \times \left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \times \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \times \frac{1}{1+x} \\ &= \boxed{-\frac{1}{4(1+x)\sqrt{1+x}}} \end{aligned}$$

   Pour tout réel $x > -1$, $1+x > 0$ et $\sqrt{1+x} > 0$, donc $f''(x) < 0$: f **est concave sur** $]-1\,;+\infty[$**.**

2. Déterminer l'équation réduite de la tangente à C_f au point d'abscisse 0 de la courbe.

$f(0) = \sqrt{1} = 1$ et $f'(0) = \dfrac{1}{2\sqrt{1}} = \dfrac{1}{2}$.

$$\begin{aligned} y &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}x + 1} \end{aligned}$$

3. En déduire que pour tout réel $x \geq -1$, $\sqrt{1+x} \leq 1 + \dfrac{x}{2}$.

f est concave sur $]-1\,;+\infty[$: sa courbe est au-dessous de chacune de ses tangentes, en particulier de la tangente en 0. Pour tout réel $x > -1$:

$$f(x) \leq \frac{1}{2}x + 1 \Leftrightarrow \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$$

Pour $x = -1$: $\sqrt{0} = 0 \leq 1 - \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$. Ainsi, pour tout réel $x \geq -1$:

$$\boxed{\sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}}$$

Exercice n° 18. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $]-\infty\,;1[$ par $f(x) = \dfrac{e^x}{x-1}$.

1. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f'(x) = \dfrac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}$.

f est dérivable sur $]-\infty\,;1[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas :

$$\begin{cases} u(x) = e^x \\ u'(x) = e^x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = x-1 \\ v'(x) = 1 \end{cases}$$

Pour tout réel $x < 1$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2} \\ &= \frac{e^x(x-1) - e^x}{(x-1)^2} \\ &= \boxed{\frac{(x-2)e^x}{(x-1)^2}} \end{aligned}$$

on factorise par e^x

2. Dresser en justifiant le tableau de variations de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.

$x-2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur 1 est positif : $x - 2 < 0$ pour tout réel $x < 1$. Pour tout réel $x < 1$, $e^x > 0$ et $(x-1)^2 > 0$.

x	$-\infty$		1	
$x-2$		$-$		
e^x		$+$		
$(x-1)^2$		$+$		
$f'(x)$		$-$		
f		$\searrow$		

f est décroissante sur $]-\infty\,;1[$.

3. On admet que pour tout réel x de l'intervalle $]-\infty\,;1[$, $f''(x) = \dfrac{(x^2-4x+5)e^x}{(x-1)^3}$.

a) Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle $]-\infty\,;1[$.

Le trinôme x^2-4x+5 a pour discriminant

$$\begin{aligned}\Delta &= (-4)^2 - 4\times 1\times 5\\ &= -4\end{aligned}$$

$\Delta < 0$: il n'a pas de racine ; son coefficient dominant 1 est positif, il est du signe de a sur $\mathbb{R}$.
Pour $x<1$, $x-1<0$, donc $(x-1)^3<0$.

x	$-\infty$		1	
x^2-4x+5		$+$		
e^x		$+$		
$(x-1)^3$		$-$		
$f''(x)$		$-$		

$\boxed{f \text{ est concave sur }]-\infty\,;1[}$

b) Déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.

$f(0) = \dfrac{e^0}{0-1} = -1$ et $f'(0) = \dfrac{(0-2)e^0}{(0-1)^2} = -2$.

$$\begin{aligned}y &= f'(0)(x-0) + f(0)\\ &= \boxed{-2x-1}\end{aligned}$$

c) En déduire que pour tout réel $x<1$, $e^x \geq (-2x-1)(x-1)$.

f est concave sur $]-\infty\,;1[$: sa courbe est au-dessous de sa tangente T. Pour tout réel $x<1$:

$$\begin{aligned}&\frac{e^x}{x-1} \leq -2x-1\\ &\Leftrightarrow e^x \geq (-2x-1)(x-1)\end{aligned}$$

multiplication par $x-1<0$

Ainsi, pour tout réel $x < 1$:

$$\boxed{e^x \geq (-2x-1)(x-1)}$$

Exercice n° 19. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = xe^{x^2-1}$.

1. a) Déterminer $f'(x)$ pour tout réel x.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{x^2-1} \\ v'(x) = 2xe^{x^2-1} \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f'(x) &= e^{x^2-1} + x \times 2xe^{x^2-1} \\ &= \boxed{(1+2x^2)e^{x^2-1}} \end{aligned}$$

on factorise par e^{x^2-1}

b) En déduire le tableau de variations de la fonction f.

Pour tout réel x, $1 + 2x^2 \geq 1 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$1+2x^2$		$+$		$+$	
e^{x^2-1}		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$		$+$	
f		↗	0	↗	

f **est strictement croissante sur** $\mathbb{R}$, avec $f(0) = 0$.

2. a) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f''(x) = 2x(2x^2+3)e^{x^2-1}$.

f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :

$$\begin{cases} u(x) = 1 + 2x^2 \\ u'(x) = 4x \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^{x^2-1} \\ v'(x) = 2xe^{x^2-1} \end{cases}$$

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f''(x) &= 4xe^{x^2-1} + (1+2x^2) \times 2xe^{x^2-1} \\ &= (4x + 2x + 4x^3)e^{x^2-1} \\ &= (4x^3 + 6x)e^{x^2-1} \\ &= \boxed{2x(2x^2+3)e^{x^2-1}} \end{aligned}$$

on factorise par e^{x^2-1}

on factorise par $2x$

b) Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f est convexe.

$2x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur 2 est positif. Pour tout réel x, $2x^2 + 3 \geq 3 > 0$ et $e^{x^2-1} > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$2x$		$-$	0	$+$	
$2x^2+3$		$+$		$+$	
e^{x^2-1}		$+$		$+$	
$f''(x)$		$-$	0	$+$	

f est convexe sur $[0\,;+\infty[$

(et concave sur $]-\infty\,;0]$).

3. Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x)=x-f(x)$. On admet que l'inéquation $1-e^{x^2-1}\geq 0$ a pour ensemble de solutions l'intervalle $[-1\,;1]$.

   a) Étudier le signe de $h(x)$ sur $[-1\,;1]$.

   Pour tout réel x :

   $$\begin{aligned} h(x) &= x - xe^{x^2-1} \\ &= x\left(1-e^{x^2-1}\right) \end{aligned}$$ (on factorise par x)

   x s'annule en 0, coefficient directeur 1 positif ; d'après l'énoncé, $1-e^{x^2-1}\geq 0$ sur $[-1\,;1]$, et s'annule en -1 et 1.

x	-1		0		1
x		$-$	0	$+$	
$1-e^{x^2-1}$	0	$+$		$+$	0
$h(x)$	0	$-$	0	$+$	0

   $h(x)\leq 0$ **sur** $[-1\,;0]$ **et** $h(x)\geq 0$ **sur** $[0\,;1]$**.**

   b) En déduire la position relative de la courbe $\mathscr{C}_f$ et de la droite d'équation $y=x$ sur $[-1\,;1]$.

   $h(x)=x-f(x)$ est l'écart entre la droite et la courbe.

   — Sur $[-1\,;0]$, $h(x)\leq 0 \Leftrightarrow f(x)\geq x$: $\mathscr{C}_f$ **est au-dessus de la droite**.

   — Sur $[0\,;1]$, $h(x)\geq 0 \Leftrightarrow f(x)\leq x$: $\mathscr{C}_f$ **est au-dessous de la droite**.

   Elles se coupent aux points d'abscisses -1, 0 et 1.

4. Que peut-on en déduire sur la courbe $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0 ?

   D'après la question 2. b), f'' s'annule en changeant de signe en 0 : f passe de concave à convexe. Avec $f(0)=0$:

   $O(0\,;0)$ est un point d'inflexion de $\mathscr{C}_f$

   La courbe y traverse sa tangente, d'équation $y=f'(0)x=e^{-1}x$, comme elle traverse la droite d'équation $y=x$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ ♠ (*Inégalité de Bernoulli*) Soit a un réel positif.

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $(1+a)^n\geq 1+na$.

   Pour tout $n\in\mathbb{N}$, on note P_n la propriété : « $(1+a)^n\geq 1+na$ ».

   Initialisation. $(1+a)^0=1$ et $1+0\times a=1$, donc $(1+a)^0\geq 1+0\times a$: P_0 est vraie.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que P_n soit vraie : $(1+a)^n \geq 1+na$. Comme $1+a>0$, on peut multiplier les deux membres par $1+a$ sans changer le sens de l'inégalité :

$$\begin{aligned}
&(1+a)^{n+1}\\
&= (1+a)(1+a)^n \\
&\geq (1+a)(1+na) && \text{hypothèse de récurrence, } 1+a>0\\
&= 1+na+a+na^2\\
&\geq 1+(n+1)a && na^2 \geq 0
\end{aligned}$$

P_{n+1} est donc vraie.

Conclusion. P_0 est vraie et la propriété est héréditaire, donc P_n est vraie pour tout entier naturel n.

$$\boxed{\text{Pour tout } n \in \mathbb{N},\ (1+a)^n \geq 1+na}$$

2. Soit $n \geq 2$ un entier fixé et g la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $g(x) = (1+x)^n$.
   a) Vérifier que pour tout réel $x \geq 0$, $g'(x) = n(1+x)^{n-1}$ et $g''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2}$.
   b) Montrer que g est convexe sur $[0\,;+\infty[$.
   c) Déterminer une équation de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse 0, puis retrouver l'inégalité de la question 1.

a) g est de la forme u^n avec $u(x) = 1+x$ et $u'(x) = 1$. Pour tout réel $x \geq 0$:

$$g'(x) = n \times 1 \times (1+x)^{n-1} = \boxed{n(1+x)^{n-1}}$$

et, de même :

$$g''(x) = n(n-1) \times 1 \times (1+x)^{n-2} = \boxed{n(n-1)(1+x)^{n-2}}$$

b) Pour tout réel $x \geq 0$, $1+x \geq 1 > 0$, donc $(1+x)^{n-2} > 0$, et $n(n-1) > 0$ car $n \geq 2$. Ainsi, pour tout réel $x \geq 0$, $g''(x) > 0$: g est **convexe** sur $[0\,;+\infty[$.

c) $g(0) = 1$ et $g'(0) = n$, donc la tangente en 0 a pour équation :

$$\boxed{y = nx + 1}$$

Une fonction convexe a sa courbe au-dessus de ses tangentes. Donc, pour tout réel $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1+nx$: en prenant $x = a$, on retrouve l'inégalité de la question 1 (pour $n \geq 2$; elle est immédiate pour $n = 0$ et $n = 1$).

Pour les plus téméraires

Exercice n° 21. ♠ ♠ Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Pour justifier qu'une proposition est fausse, on pourra donner un contre-exemple, éventuellement graphique.

1. La somme de deux fonctions deux fois dérivables et convexes sur un intervalle I est une fonction convexe sur I.

   Vrai. Soit f et g deux fois dérivables et convexes sur I : pour tout $x \in I$, $f''(x) \geq 0$ et $g''(x) \geq 0$. $f+g$ est deux fois dérivable sur I et, pour tout $x \in I$:

   $$(f+g)''(x) = f''(x) + g''(x) \geq 0$$

   donc $f+g$ est convexe sur I.
2. Une fonction ne peut pas être à la fois convexe et concave sur un même intervalle.

   Faux. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x$ vérifie, pour tout réel x, $f''(x) = 0$: on a à la fois $f''(x) \geq 0$ et $f''(x) \leq 0$, donc f est convexe et concave sur $\mathbb{R}$. Sa courbe, une droite, est sa propre tangente.
3. Soit f une fonction définie sur $[-1\,;1]$. Si f est convexe sur $[-1\,;0]$ et convexe sur $[0\,;1]$ alors f est convexe sur $[-1\,;1]$.

   Faux. Soit f définie sur $[-1\,;1]$ par $f(x) = x$ si $x \leq 0$ et $f(x) = -x$ si $x \geq 0$. Sur chacun des deux intervalles, f est affine, donc convexe. Mais sur $[-1\,;1]$, la courbe (un « toit » de sommet l'origine) passe au-dessus de la corde qui joint les points $(-1\,;-1)$ et $(1\,;-1)$: $f(0) = 0 > -1$. f n'est pas convexe sur $[-1\,;1]$.
4. Si une fonction f dérivable change de convexité en a alors sa courbe représentative admet une tangente horizontale au point d'abscisse a.

   Faux. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + x$. Pour tout réel x, $f'(x) = 3x^2 + 1$ et $f''(x) = 6x$, qui s'annule en changeant de signe en 0 : f change de convexité en 0. Pourtant $f'(0) = 1 \neq 0$: la tangente en 0, d'équation $y = x$, n'est pas horizontale.
5. Si une fonction f est croissante sur un intervalle alors f est convexe sur cet intervalle.
   Faux. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Pour tout réel x, $f'(x) = 3x^2 \geq 0$: f est croissante sur $\mathbb{R}$. Mais $f''(x) = 6x < 0$ pour $x < 0$: f est concave sur $]-\infty\,;0]$, donc pas convexe sur $\mathbb{R}$.

Exercice n° 22. ♠ ♠ ♠ *Le but de cet exercice est de présenter un exemple de fonction qui est dérivable sur un intervalle I mais qui n'est pas deux fois dérivable sur cet intervalle I.*

Soit f la fonction définie sur $[0\,;+\infty[$ par $f(x) = x\sqrt{x}$.

1. Justifier que la fonction f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ pour tout $x \in]0\,;+\infty[$.
   f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions dérivables (la racine carrée est dérivable sur $]0\,;+\infty[$) :

   $$\begin{cases} u(x) = x \\ u'(x) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = \sqrt{x} \\ v'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}} \end{cases}$$

Pour tout réel $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sqrt{x} + x \times \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= \sqrt{x} + \frac{\sqrt{x}}{2} \\ &= \boxed{\frac{3}{2}\sqrt{x}} \end{aligned}$$

($\frac{x}{\sqrt{x}} = \sqrt{x}$)

2. Démontrer que la fonction f est dérivable en 0.
Indication : considérer le taux d'accroissement $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h}$ *pour* $h > 0$ *un réel quelconque.*
Pour tout réel $h > 0$:

$$\begin{aligned} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} &= \frac{h\sqrt{h}-0}{h} \\ &= \sqrt{h} \end{aligned}$$

(on simplifie par $h \neq 0$)

Quand h tend vers 0, $\sqrt{h}$ tend vers 0 : le taux d'accroissement a une limite finie.

$$\boxed{f \text{ est dérivable en 0 et } f'(0) = 0}$$

On remarque que $\frac{3}{2}\sqrt{0} = 0$: la formule $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ vaut pour tout $x \in [0\,;+\infty[$.

3. Justifier que la fonction $f' : x \mapsto \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$ n'est pas dérivable sur $[0\,;+\infty[$.
Pour tout réel $h > 0$, le taux d'accroissement de f' en 0 vaut :

$$\begin{aligned} \frac{f'(0+h)-f'(0)}{h} &= \frac{\frac{3}{2}\sqrt{h}}{h} \\ &= \frac{3}{2\sqrt{h}} \end{aligned}$$

($\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$)

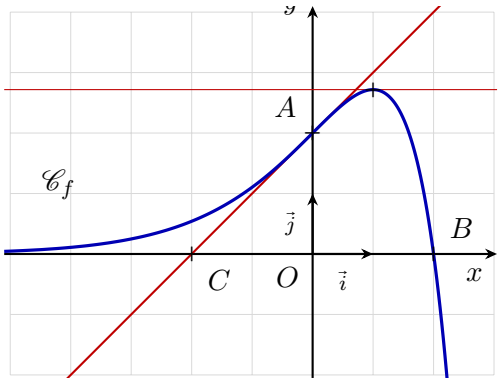
Quand h tend vers 0, $\sqrt{h}$ tend vers 0 et $\dfrac{3}{2\sqrt{h}}$ devient aussi grand que l'on veut : le taux n'a pas de limite finie. f' **n'est pas dérivable en** 0, donc pas sur $[0\,;+\infty[$.

4. Conclure quant au problème initial.
f est dérivable sur $I = [0\,;+\infty[$, mais sa dérivée f' n'est pas dérivable en 0 : f **est dérivable sur** I **sans être deux fois dérivable sur** I**.**

Exercices bilan

Exercice n° 23. ♠ Dans le plan muni d'un repère, on note $\mathscr{C}_f$ la courbe représentative d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. On a placé les points $A(0\,;2)$, $B(2\,;0)$ et $C(-2\,;0)$. On dispose des renseignements suivants :

- Le point B appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$.
- La droite (AC) est tangente en A à $\mathscr{C}_f$.
- La tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 1 est une droite horizontale.



Partie A.

Répondre aux questions suivantes par lecture graphique.

1. Indiquer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.
   $A(0\,;2) \in \mathscr{C}_f$, donc $\boxed{f(0) = 2}$. La tangente au point d'abscisse 1 est horizontale, donc $\boxed{f'(1) = 0}$.
2. Donner une équation de la tangente en A à la courbe $\mathscr{C}_f$.
   La tangente en A est la droite (AC), de coefficient directeur $\dfrac{2-0}{0-(-2)} = 1$ et d'ordonnée à l'origine 2 :
   $$\boxed{y = x + 2}$$
3. Déterminer l'intervalle sur lequel la fonction f semble convexe et l'intervalle sur lequel elle semble concave.
   La courbe semble au-dessus de ses tangentes avant A et au-dessous après : f **semble convexe sur** $]-\infty\,;0]$ **et concave sur** $[0\,;+\infty[$**.**

Partie B On cherche à vérifier par le calcul les résultats obtenus précédemment par le graphique. On admet que pour tout réel x, $f(x) = (2-x)e^x$.

4. Calculer les valeurs de $f(0)$ et $f'(1)$.
   $f(0) = (2-0)e^0 = \boxed{2}$. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables :
   $$\begin{cases} u(x) = 2-x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$
   Pour tout réel x :
   $$\begin{aligned} f'(x) &= -e^x + (2-x)e^x \\ &= \boxed{(1-x)e^x} \end{aligned}$$ on factorise par e^x
   donc $f'(1) = 0 \times e^1 = \boxed{0}$.
5. Déterminer, par le calcul, l'équation réduite de la tangente à $\mathscr{C}_f$ au point d'abscisse 0.
   $f'(0) = (1-0)e^0 = 1$:
   $$\begin{aligned} y &= f'(0)(x-0) + f(0) \\ &= \boxed{x+2} \end{aligned}$$

6. Dresser le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$.
   $1-x$ s'annule en 1 et son coefficient directeur -1 est négatif : positif avant 1, négatif après. Pour tout réel x, $e^x > 0$. $f(1) = (2-1)e^1 = e$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$1-x$		$+$	0	$-$	
e^x		$+$		$+$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	
f		↗	e	↘	

7. Vérifier que pour tout réel x, $f''(x) = -xe^x$.
   f' est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit :

$$\begin{cases} u(x) = 1-x \\ u'(x) = -1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(x) = e^x \\ v'(x) = e^x \end{cases}$$

   Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f''(x) &= -e^x + (1-x)e^x \\ &= \boxed{-xe^x} \end{aligned}$$

8. Étudier la convexité de f sur $\mathbb{R}$.
   $-x$ s'annule en 0 et son coefficient directeur -1 est négatif : positif avant 0, négatif après. Pour tout réel x, $e^x > 0$.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$-x$		$+$	0	$-$	
e^x		$+$		$+$	
$f''(x)$		$+$	0	$-$	

$\boxed{f \text{ est convexe sur }]-\infty\,;0] \text{ et concave sur } [0\,;+\infty[}$

   ce qui confirme la lecture graphique.

9. Préciser si la courbe $\mathscr{C}_f$ admet des points d'inflexion.
   f'' s'annule en changeant de signe uniquement en 0, et $f(0) = 2$:

$\boxed{A(0\,;2) \text{ est l'unique point d'inflexion de } \mathscr{C}_f}$